Distribución canónica y constante de Boltzmann

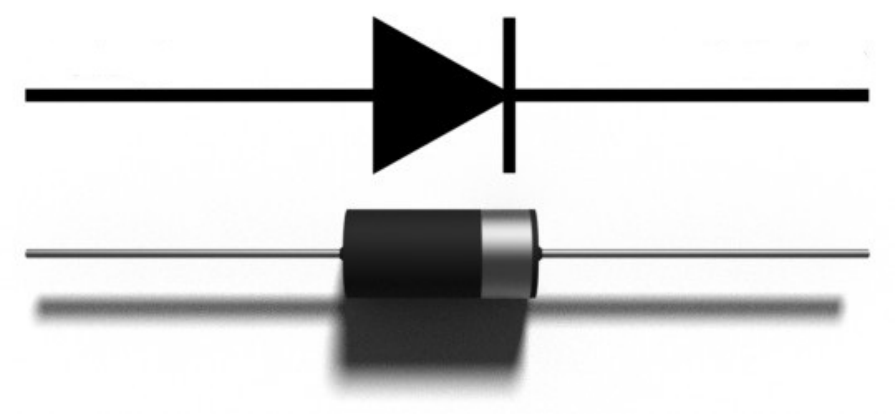
Manchado Gándara, Miguel y Ruiz Muñoz, Juan Manuel

20 de octubre del 2021

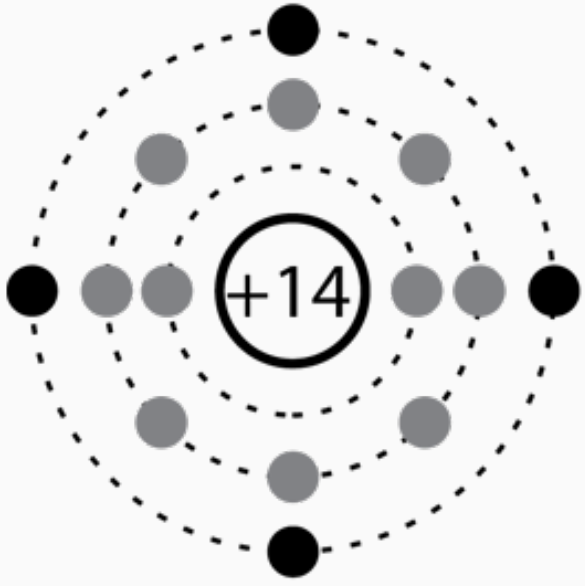
Técnicas Experimentales II
Tercero de Grado en Física

¿QUÉ VAMOS A HACER?

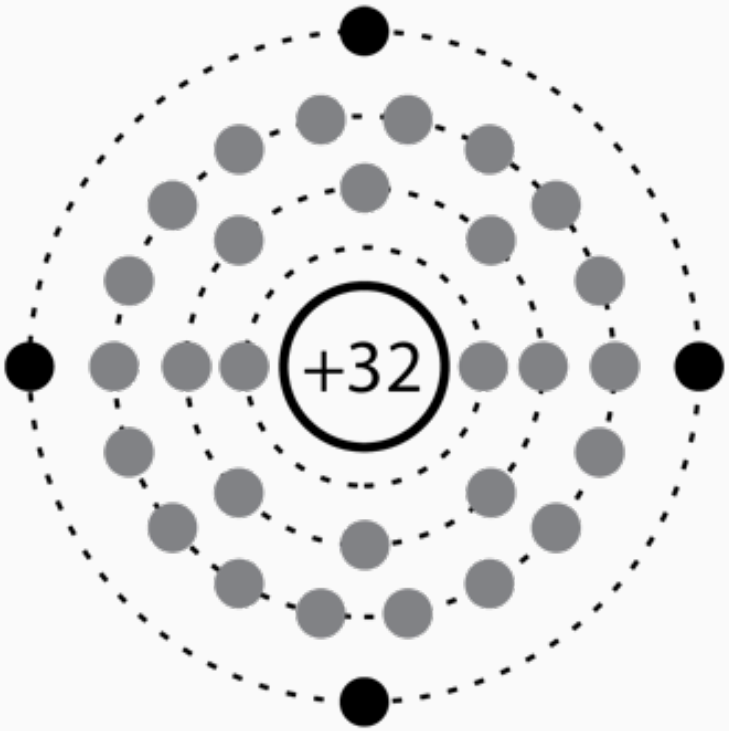
¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA UN DIODO?



¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA UN DIODO?

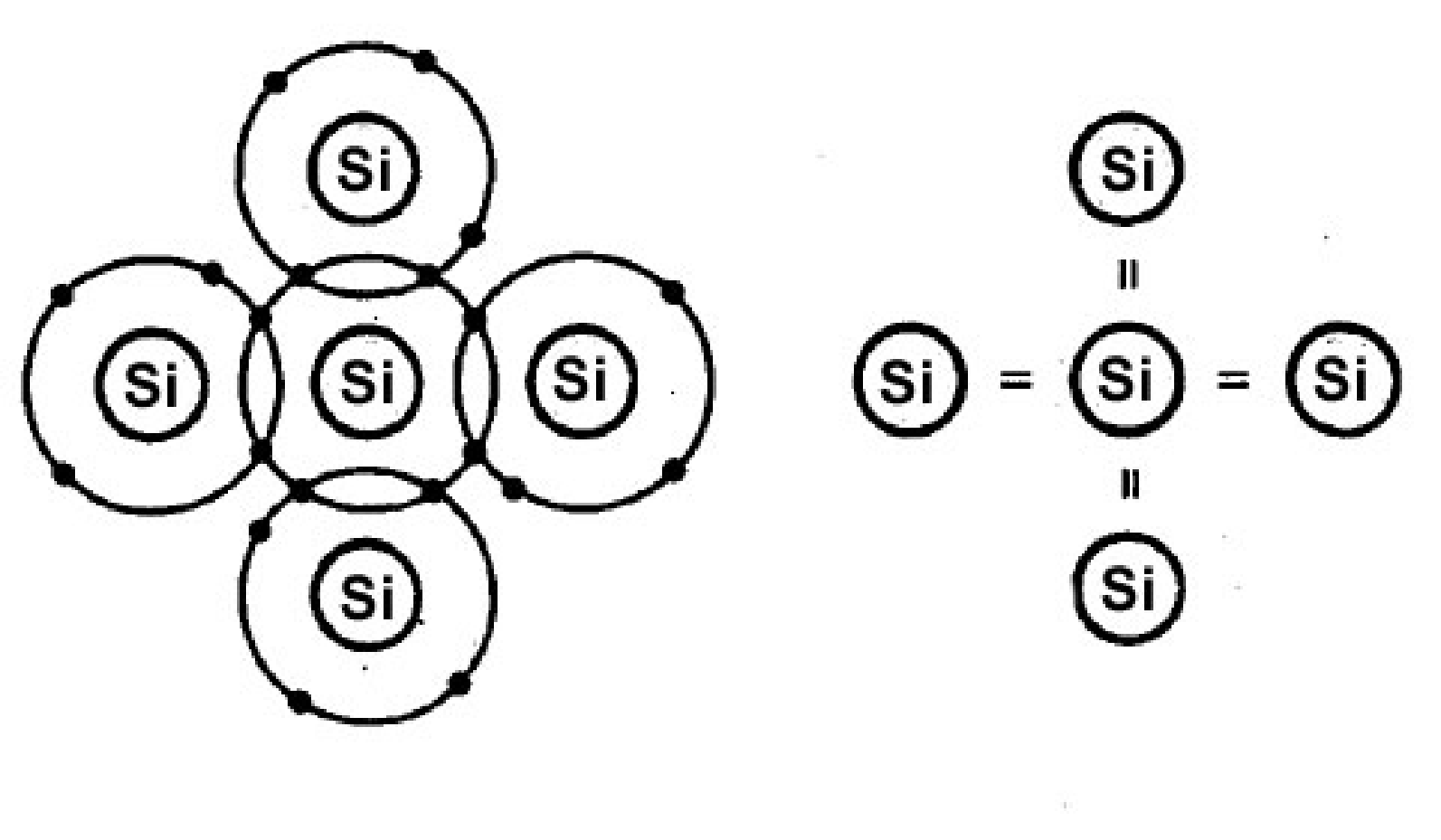


Silicio



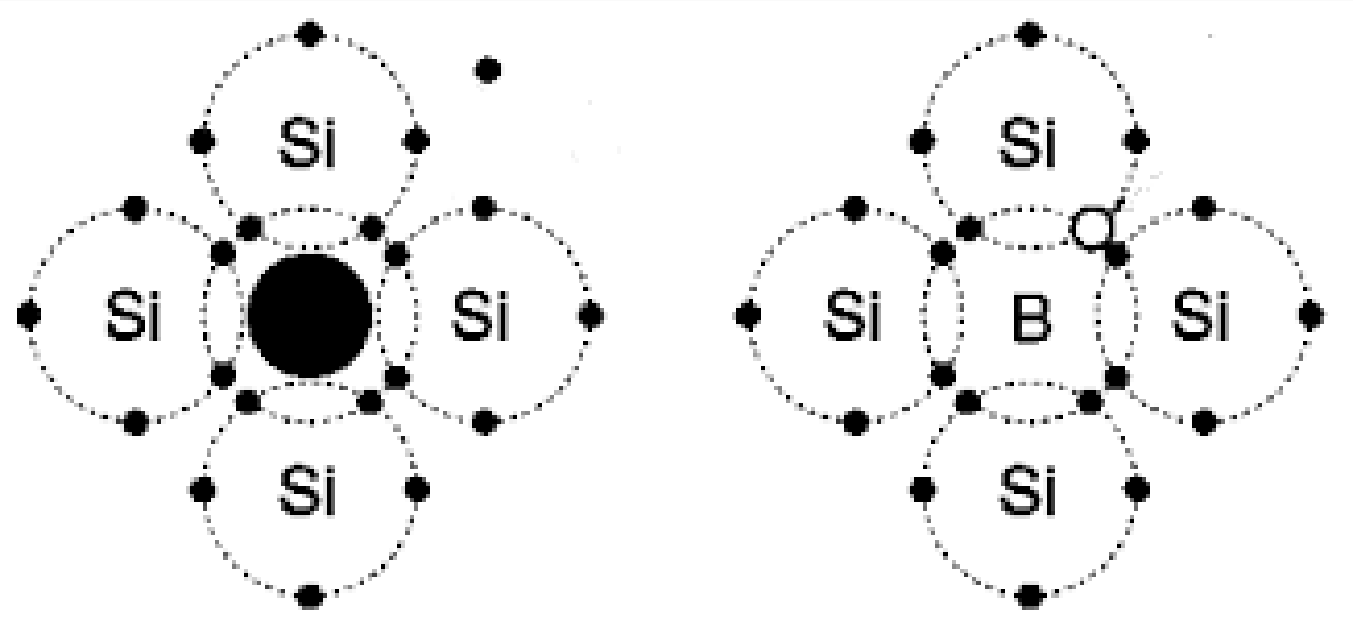
Germanio

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA UN DIODO?



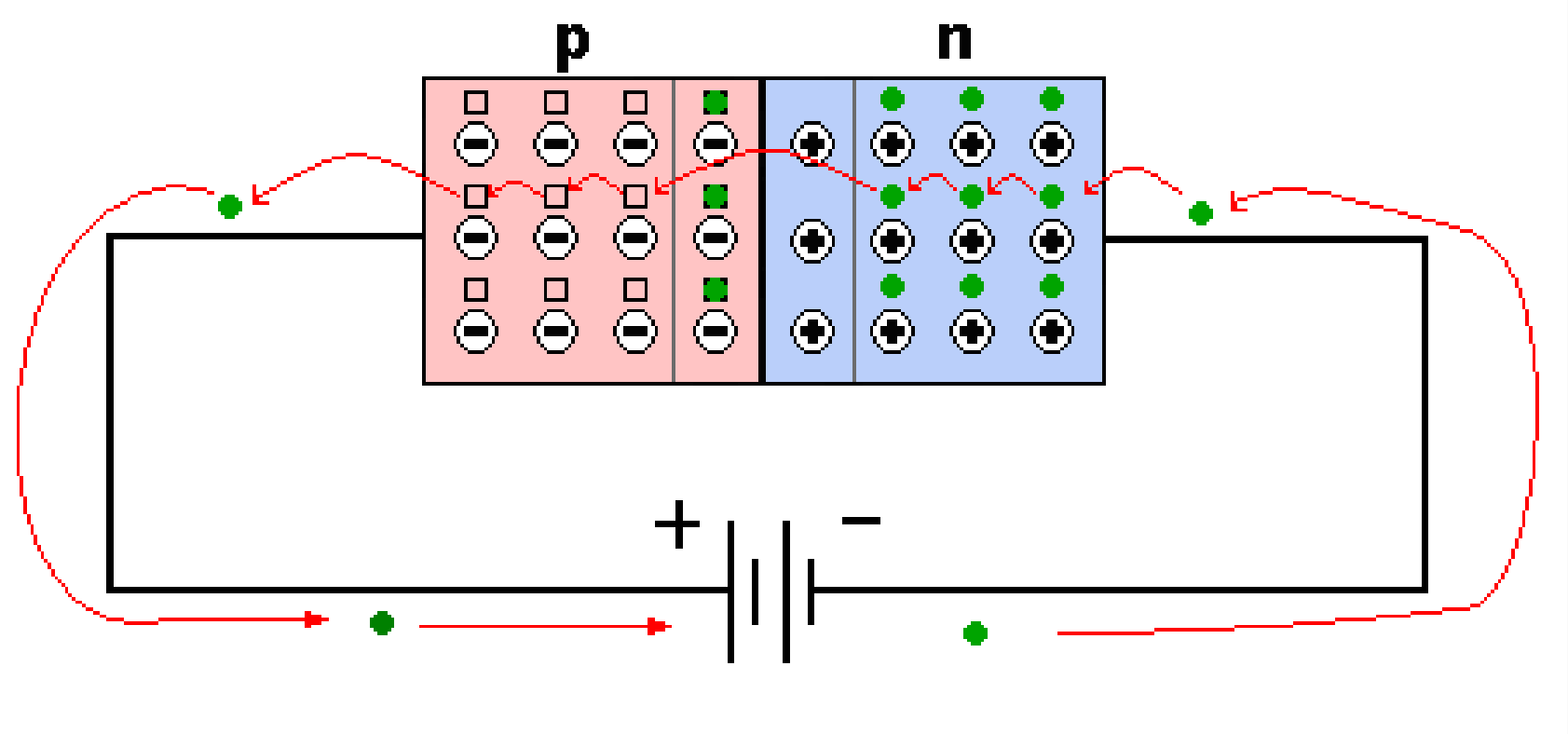
¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA UN DIODO?

Dopaje del semiconductor

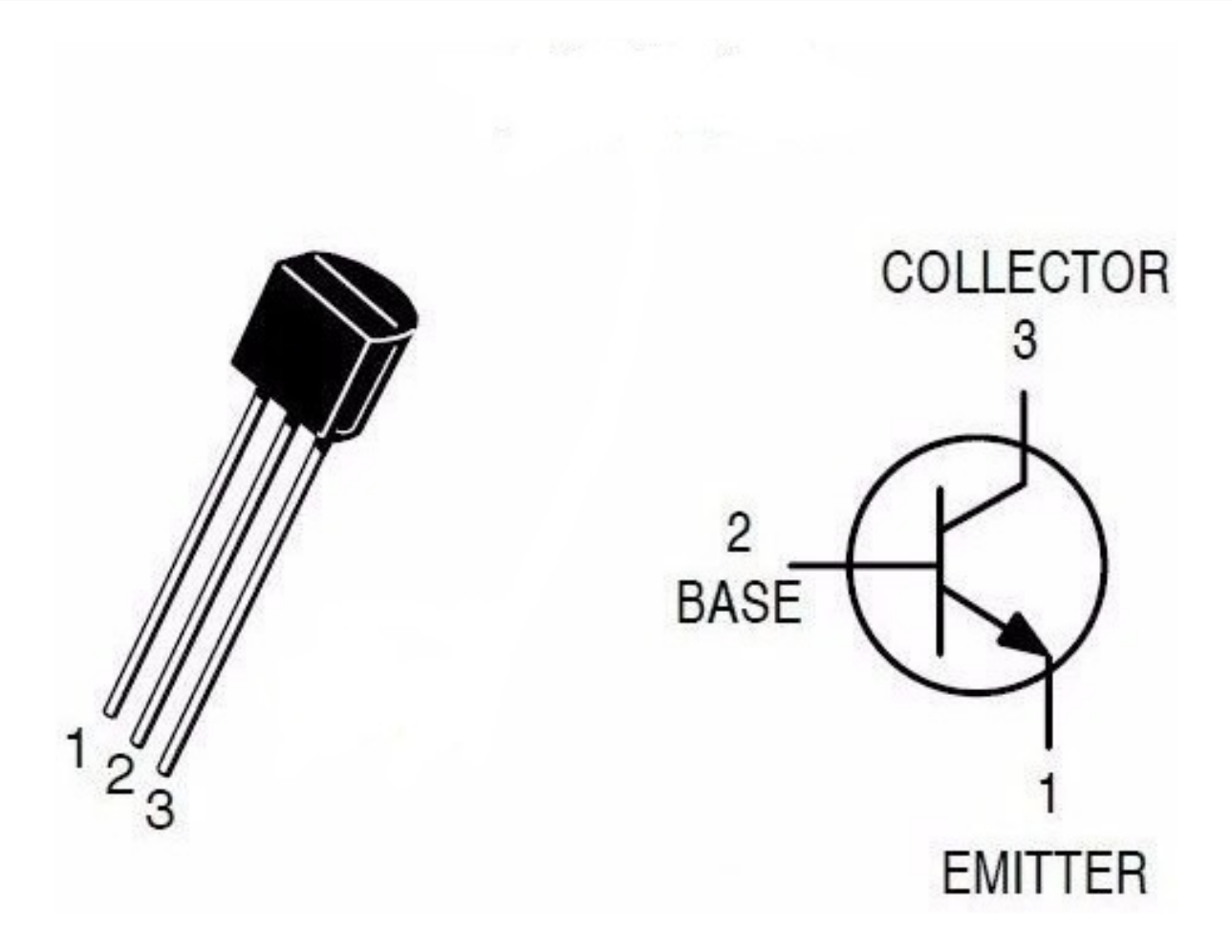


¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA UN DIODO?

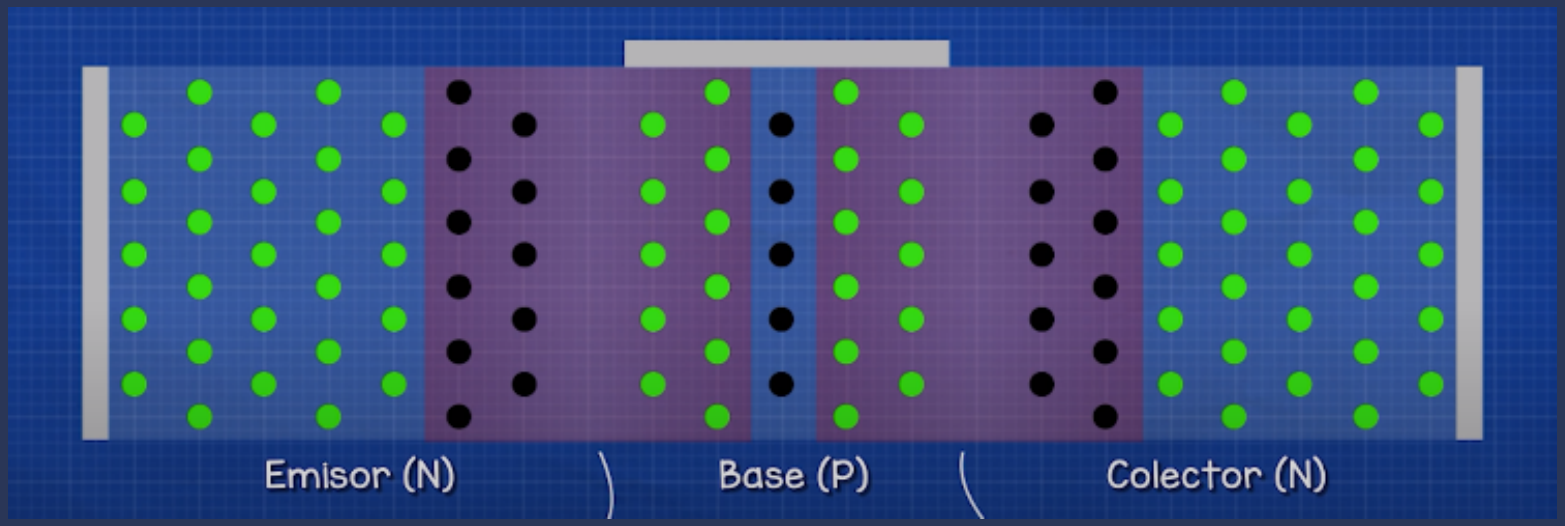
¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA UN DIODO?

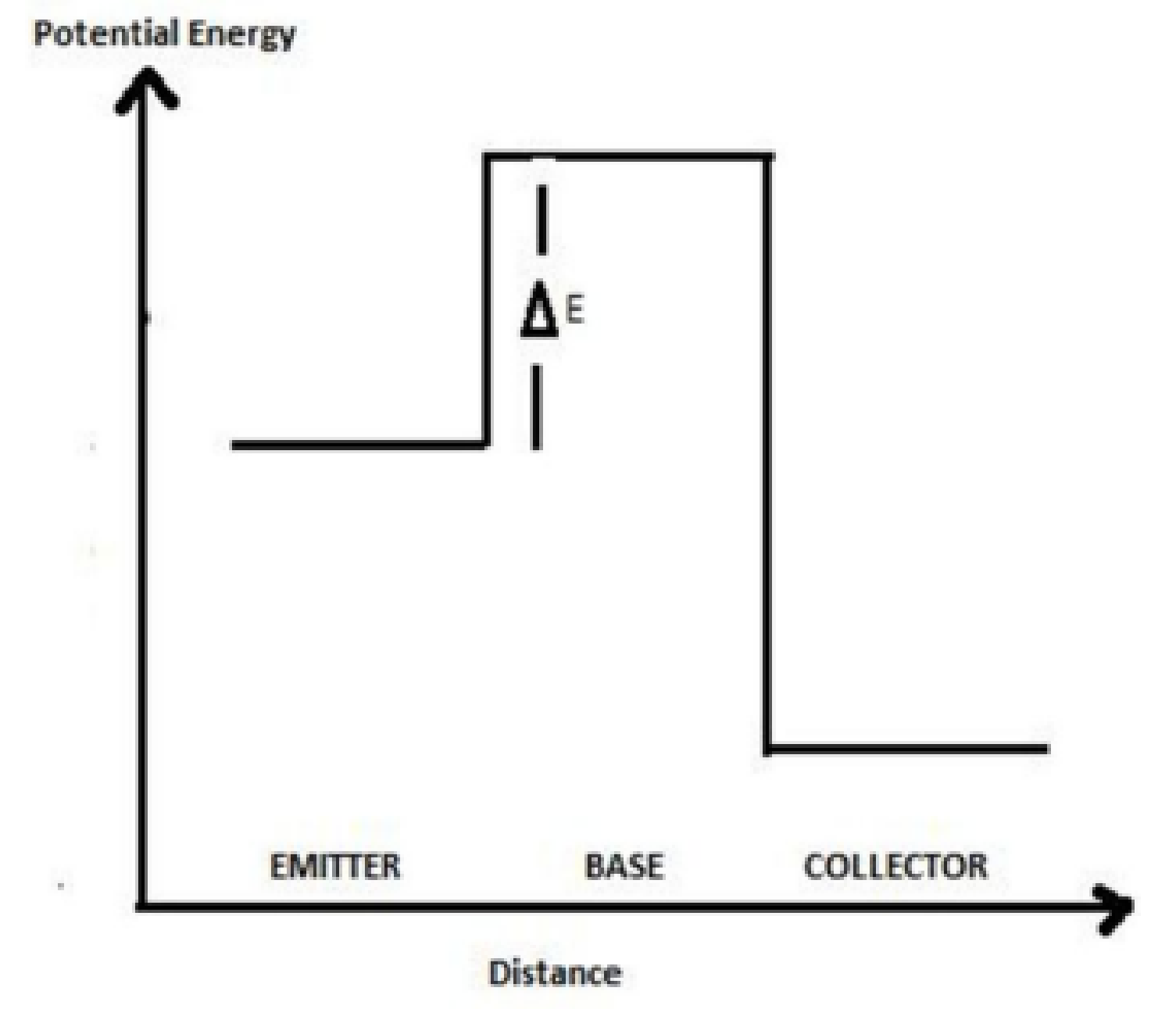


UTILIZAREMOS UN TRANSISTOR NPN

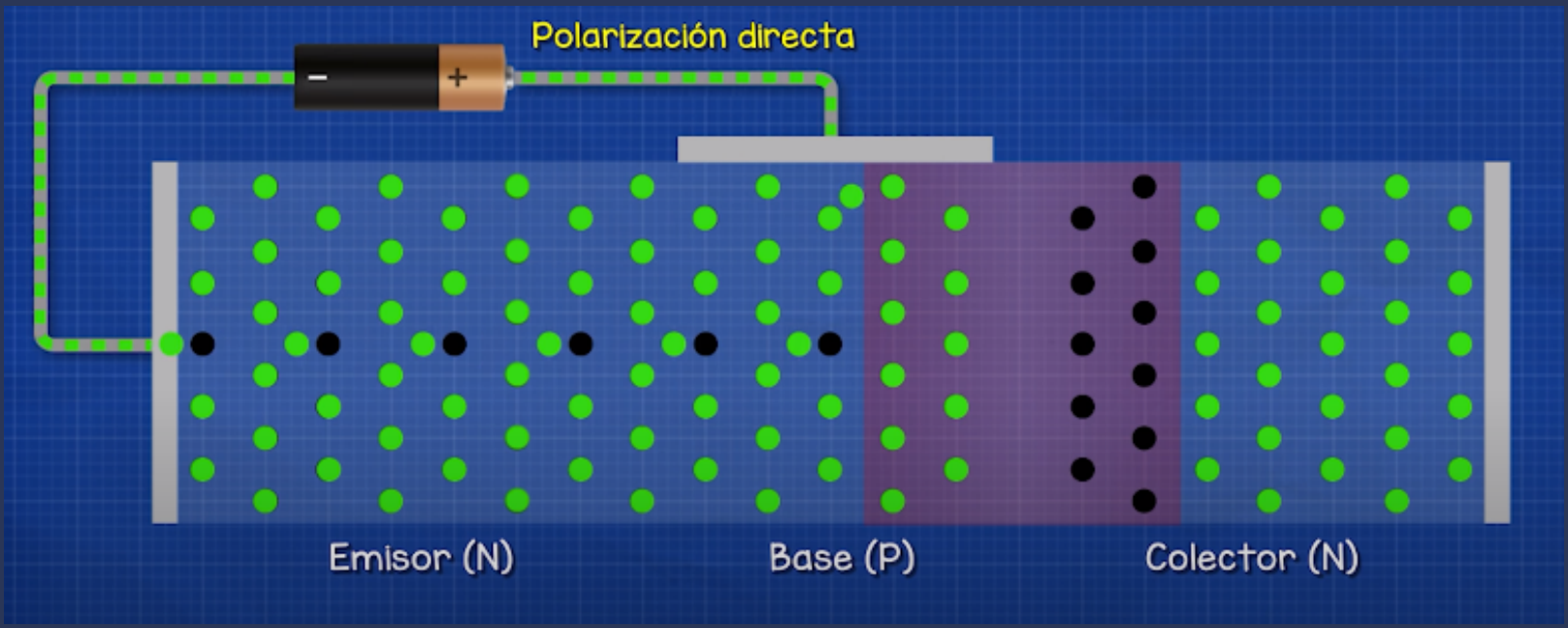


UTILIZAREMOS UN TRANSISTOR NPN

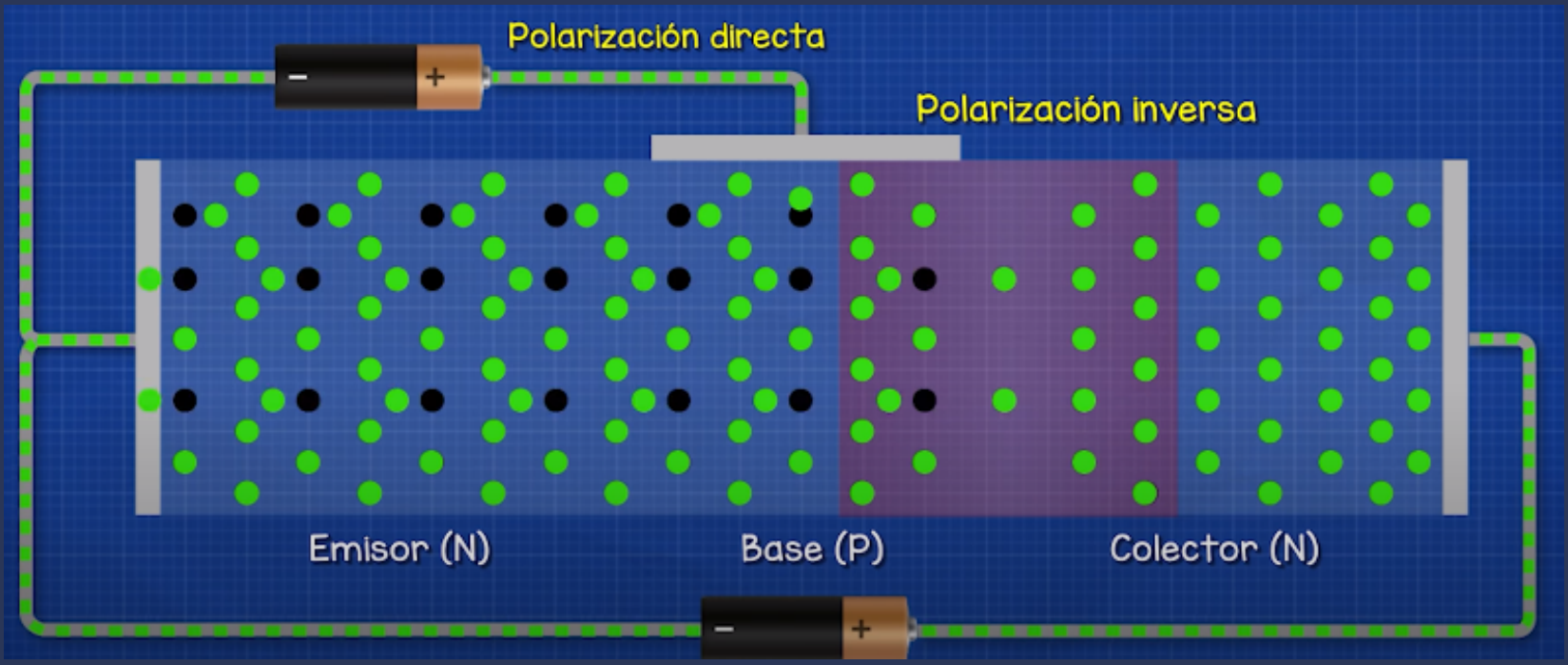



Potential Energy
ΔE
EMITTER
BASE
COLLECTOR
Distance

UTILIZAREMOS UN TRANSISTOR NPN



UTILIZAREMOS UN TRANSISTOR NPN



DISTRIBUCIÓN CANÓNICA

Teniendo N partículas y equilibrio térmico T

Función de densidad de una partícula con energía E:

$$\rho(E) \propto g(E) \cdot e^{\frac{-E}{kT}}$$

donde $g(E)$ es la degeneración del sistema.

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN PARA UN ΔE

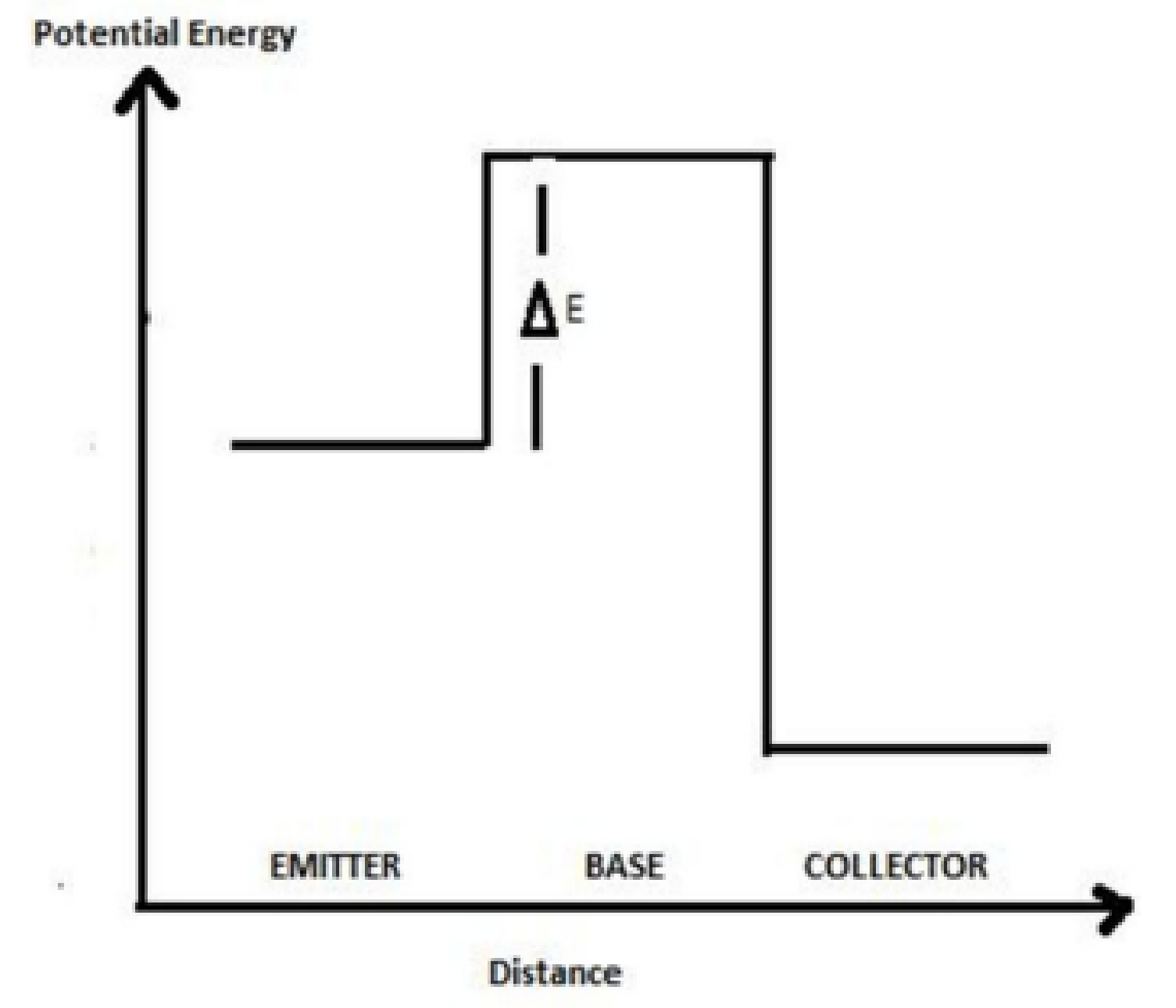
Podemos obtener la densidad de probabilidad de una partícula pasando a través de una barrera de energía ΔE:

$$P(\Delta E) \propto \int_0^\infty g(\epsilon) \cdot e^{\frac{-(\epsilon+\Delta E)}{kT}} d\epsilon$$

$$P(\Delta E) = f(T) \cdot e^{\frac{-\Delta E}{kT}},$$

con ϵ la energía medida desde la barrera y

$$g(\epsilon) \propto \epsilon^{1/2}, f(T) \propto T^{3/2}.$$


Potential Energy
ΔE
EMITTER
BASE
COLLECTOR
Distance

Teniendo en cuenta que $\Delta E = \varnothing - qV$ y como la corriente de difusión es $I_d \propto P(\Delta E)$, entonces:

$$I_d = I_0 \cdot e^{\frac{qV}{kT}}$$

con $I_0 \propto f(T) \cdot e^{-\frac{\varnothing}{kT}}$ y $f(T) \propto T^{3/2}$.

La corriente de colector será:

$$I_c = I_d - I_0 = I_0 \cdot (e^{\frac{qV}{kT}} - 1) \approx I_0 \cdot e^{\frac{qV}{kT}} \qquad (1)$$

DISTRIBUCIÓN DE FERMI-DIRAC

PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN DE PAULI

Distribución de Fermi-Dirac

Densidad de probabilidad para una partícula con energía E:

$$\rho(E) = g(E)\frac{A}{1 + e^{\frac{E}{kT}}}$$

FUNCIÓN DISTRIBUCIÓN PARA ΔE

Integrando, de nuevo, para los valores energéticos de la barrera:

$$P(\Delta E) = \int_0^\infty g(\epsilon) \frac{A}{1 + e^{\frac{\epsilon + \Delta E}{kT}}} d\epsilon$$

CORRIENTE DE DIFUSIÓN

Considerando $\Delta E = \varnothing - qV$ se obtiene que:

$$I_d = I_0 \cdot \frac{T^{3/2}}{1 + e^{\frac{\varnothing - qV}{kT}}}$$

CORRIENTE DE RECOMBINACIÓN, $V = 0$

$$I_{gr} = I_0 \cdot \frac{T^{3/2}}{1 + e^{\frac{\varnothing}{kT}}}$$

con I_0 la corriente de saturación inversa y $\varnothing$ el potencial intrínseco.

CORRIENTE DE COLECTOR

La corriente de colector será $I_c = I_d - I_{gr}$:

$$I_c = I_0 \cdot T^{3/2} \left(\frac{1}{1 + e^{\frac{\varnothing - qV}{kT}}} - \frac{1}{1 + e^{\frac{\varnothing}{kT}}} \right)$$

EXPERIMENTACIÓN

MATERIALES

(a) Reóstato

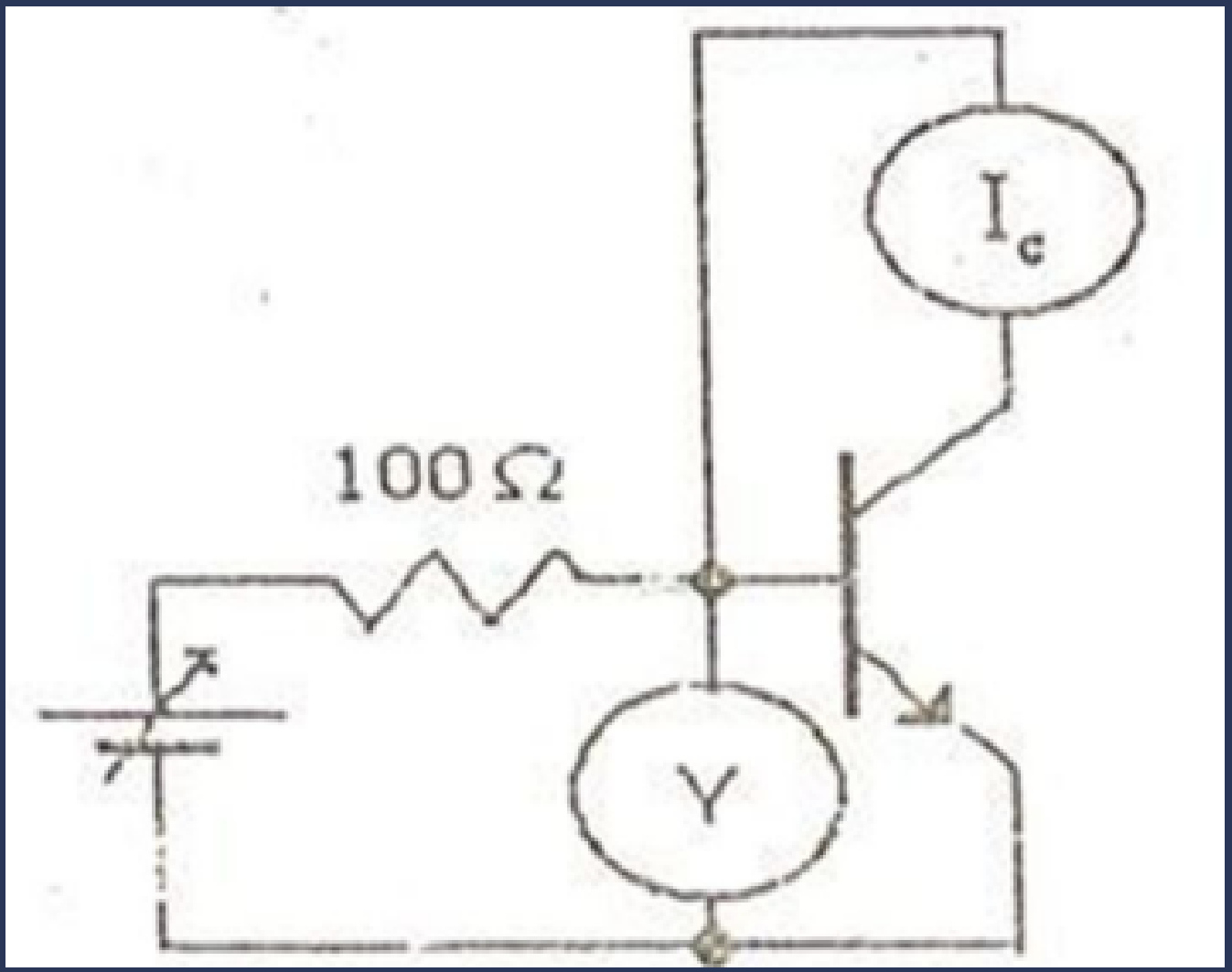
(b) Resistencia

(c) Foco térmico

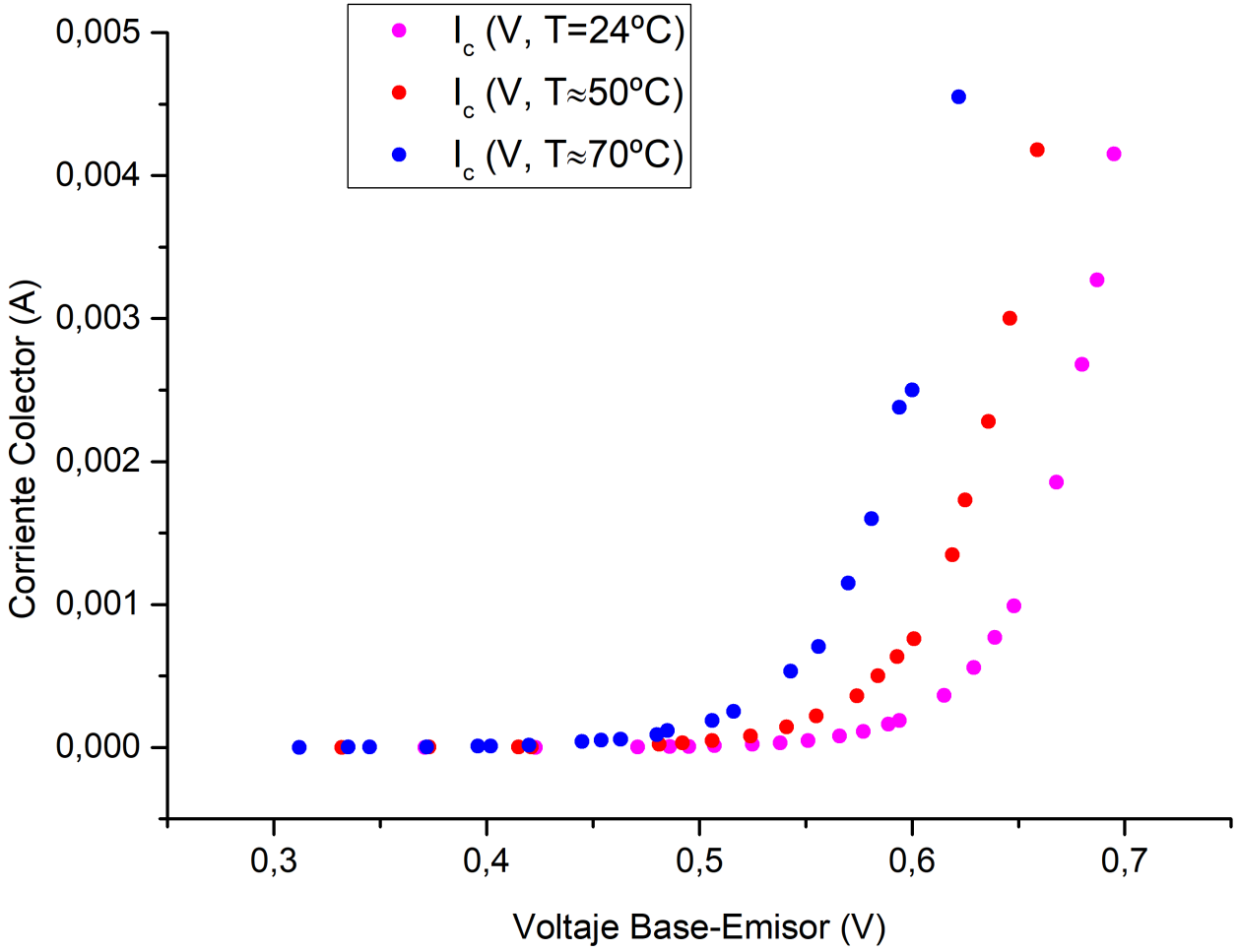
(d) Transistor NPN

(e) Fuente de corriente

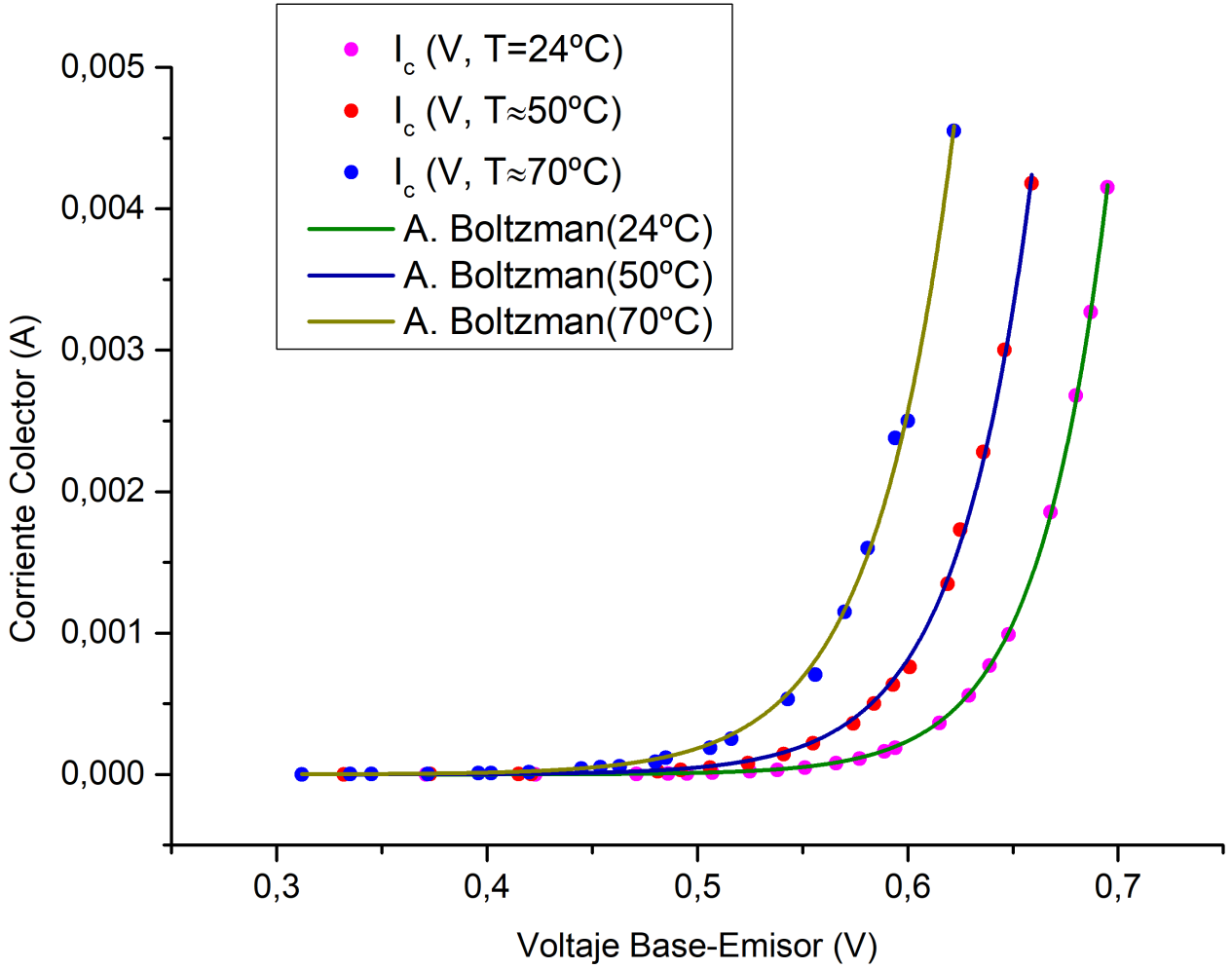
Esquema del circuito



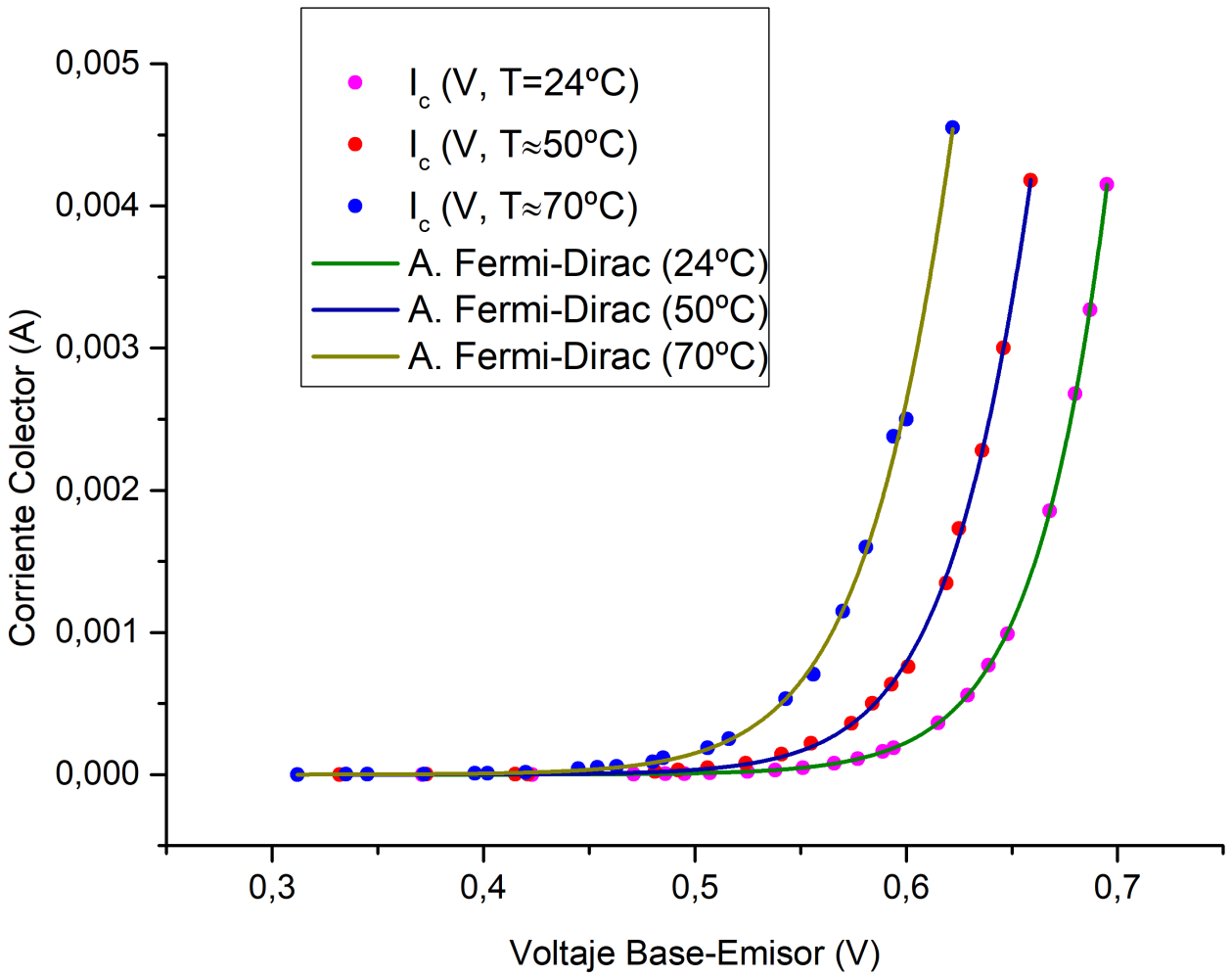
GRÁFICANDO LOS PUNTOS $I - V$



AJUSTE A LA DISTRIBUCIÓN DE BOLTZMANN



AJUSTE A LA DISTRIBUCIÓN DE FERMI-DIRAC



	$R^2_{Boltzmann}$	$R^2_{Fermi-Dirac}$
$T = 24°C$	0.999	0.999
$T \approx 50°C$	0.998	0.999
$T \approx 70°C$	0.997	0.998

CONSTANTE DE BOLTZMANN

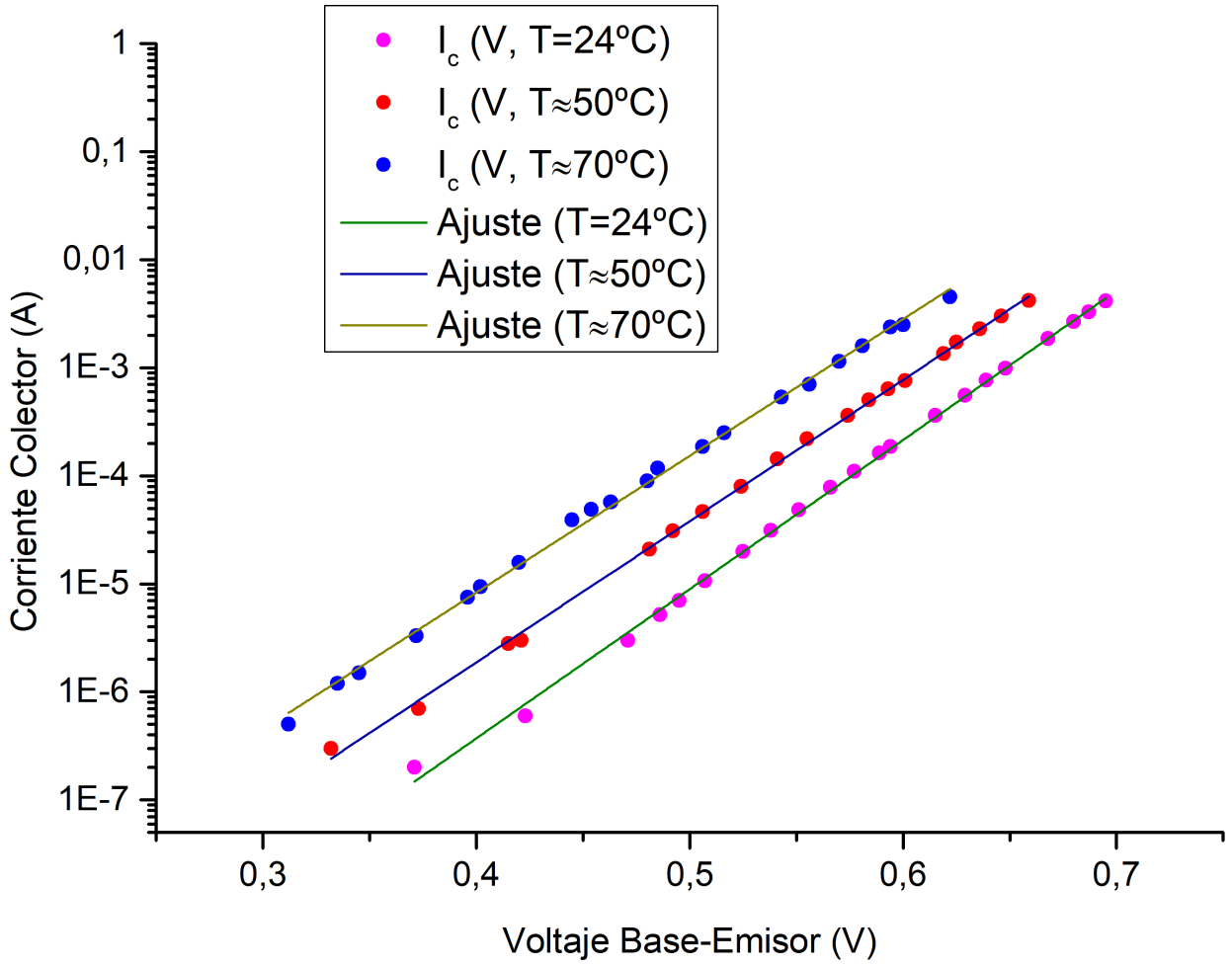
Utilizando la distribución de Boltzmann

Tomando logaritmos en (1) podemos escribir:

$$Log(I_c) = Log(I_0) + \frac{qV}{kT} Log(e)$$

siendo la pendiente $m = \frac{q}{kT} Log(e)$**.**

AJUSTE LINEAL



COMPARATIVA GENERAL

	m	$Log(I_0)$	$K_b(J/K)(10^{-23})$	$\epsilon_{K_b}(\%)$	$I_0(A)(10^{-12})$	$\epsilon_{I_0}(\%)$	R^2
$T = 24°C$	13.18 ± 0.12	-11.95 ± 0.07	1.69 ± 0.02	1.18	1.11 ± 0.08	7.2	0.998
$T \approx 50°C$	13.07 ± 0.09	-10.57 ± 0.053	1.64 ± 0.07	4.26	11 ± 0.6	5.45	0.999
$T \approx 70°C$	12.66 ± 0.12	-10.14 ± 0.06	1.60 ± 0.05	3.125	71 ± 4	5.63	0.998

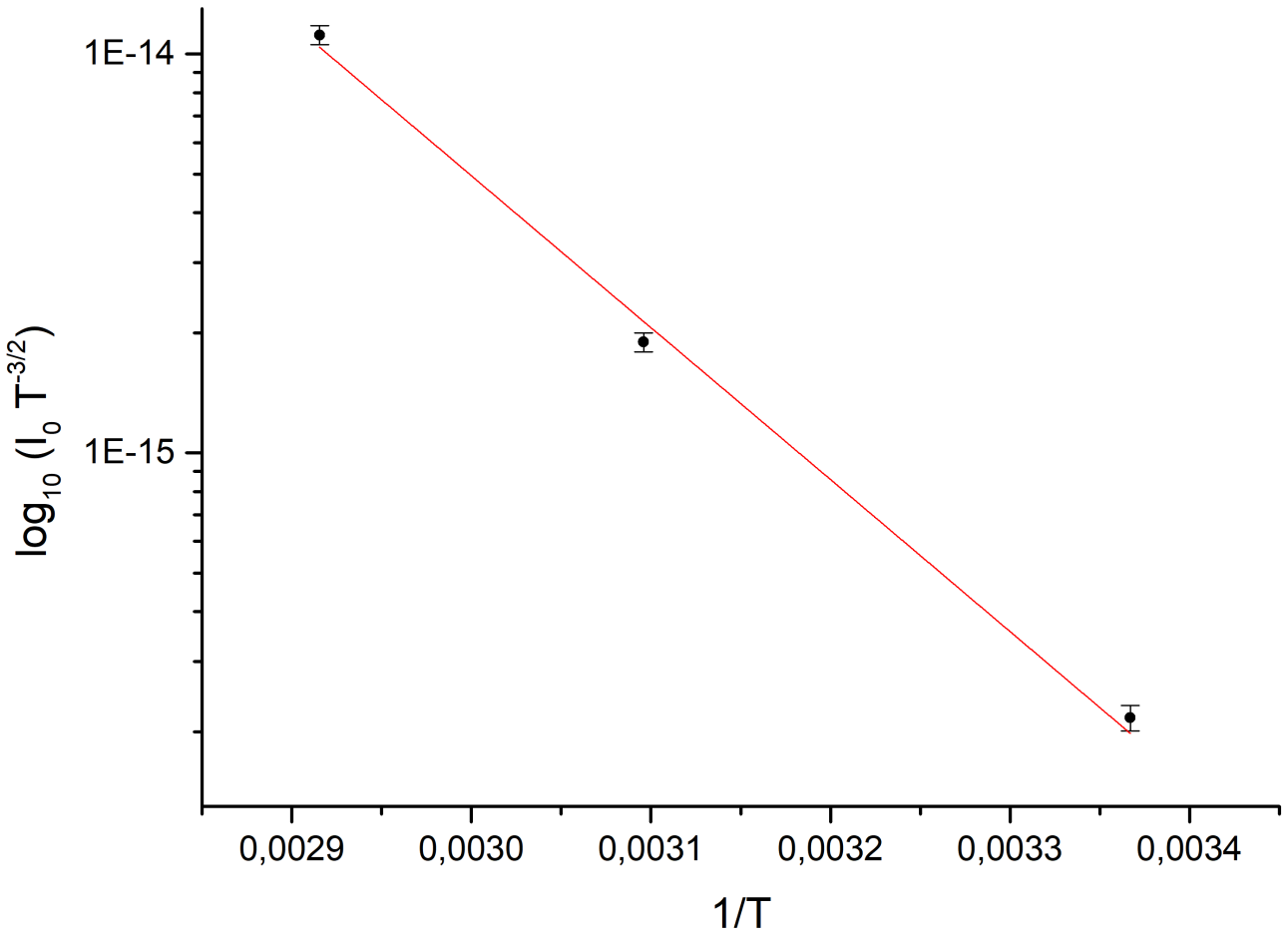
COMPARATIVA GENERAL

El valor aceptado, para la constante de Boltzmann, en la actualidad es:

$$K_b = 1.38 \cdot 10^{-23} (J/K)$$

	$K_b(J/K)(10^{-23})$	$\epsilon_{K_b}(\%)$	$I_0(A)(10^{-12})$	$\epsilon_{I_0}(\%)$
$T = 24°C$	1.69 ± 0.02	1.18	1.11 ± 0.08	7.2
$T \approx 50°C$	1.64 ± 0.07	4.26	11 ± 0.6	5.45
$T \approx 70°C$	1.60 ± 0.05	3.125	71 ± 4	5.63

REPRESENTANDO $Log(I_0 \cdot T^{-3/2}) - T^{-1}$ SIENDO $I_0 \propto T^{3/2} \cdot e^{-\frac{\varnothing}{kT}}$



CONCLUSIONES Y PROBLEMAS ENCONTRADOS

REFERENCIAS UTILIZADAS

- https://www.thermopedia.com/content/593/
- https://www.researchgate.net/publication/323364836_A_Demonstration_of_Statistical_Mechanical_Distributions
- https://www.researchgate.net/publication/333641057_An_Experiment_to_Confirm_the_Validity_of_Statistical_Physics_Result_of_CONONICAL_ENSEMBLE